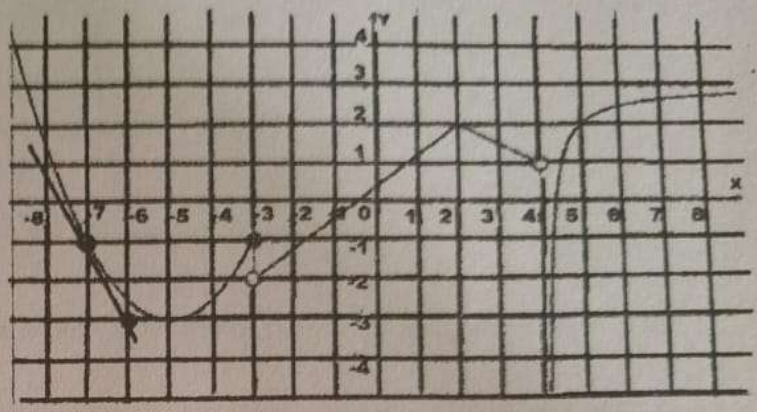
USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA			SEM. ACADE.	2026 – I
ASIGNATURA	CÁLCULO I			CICLO:	II
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.				
EVENTO:		SECCIÓN:		DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	SISTEMAS, INDUSTRIAL, CIVIL				

1. De acuerdo con el gráfico de la función f :



   a. Para que valores de "x", no existe $f'(x)$. Justificar

   b. Halle $\left(\frac{3f'(-7)+3f'(-2)}{5f(2)-2f'(3)}\right)^{2+f'(-5)}$

   c. Determine $h'(-5)$, si $h(x)=\frac{\sqrt{x+9}}{f(x)-2}$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2. Responder:

   a. Sea la función $f(x)=\frac{\sqrt{1+x^2}}{x+2}$. Calcular $8f(0)-2f'(0)$.

   b. Determinar y' en forma implícita, $\sqrt{x^2y^3}+\frac{x}{y}-2\,y^4+4x+18=0$ evaluado en el punto $(-4\,;1)$.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

3. Responder:

   a. Halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $y=\frac{4x-x^2}{x}$ en el punto de abscisa 1.

   b. Dada la función $h(x)=\frac{(f\circ g)(x)+2}{x^3+2}$, donde f ; g y fog , son funciones diferenciables, halle $h'(1)$, sabiendo que: $f(2)=3$, $f'(2)=5$, $g'(1)=4$, $g(1)=2$

4. Determine los valores de las constantes a, b y c, sabiendo que la función $f(x)=ax^2+bx+c$, pasa por los puntos (1,1) y (4,1). Además $f'(1)\,.\,f'(4)=-1$

$(u^n)'=n\,u^{n-1}\,u'$	$(u\,v)'=u'v+v'u$	$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-v'u}{v^2}$; $(\sqrt{u})'=\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$(fog)'=f'(g(x)).g'(x)$	$L_T: y-y_0=m(x-x_0)$	$(y^n)'=n\,y^{n-1}\,y'$

PREGUNTA	1				2		3		4
	a	b	c		a	b	a	b	
PUNTAJE	1	2	2		3	3	2	3	4